

ENUNCIADO TALLER

Teoría de Sistemas y Modelos

Metodología de Desarrollo

1. Se tiene las siguientes magnitudes:

Las Variables de Nivel N1

Las Variables de Flujo F1, F2, F3

Las Variables Auxiliares A1, A2

Parámetros P1, P2

Cuál sería el diagrama de Forrester correspondiente para que se obtenga las siguientes Ecuaciones

$$N1 = N1 + t((F1 + F2) - F3)$$

$$F1 = A2 * P2$$

$$F2 = (N1 * P1) / A1$$

$$A1 = N1 * P1$$

$$A2 = F(P2)$$

2. Considere el Modelo de enfriamiento de un objeto

Este modelo representa cómo varía la temperatura de un objeto caliente (como una taza de café) expuesto a un ambiente más frío. A medida que pasa el tiempo, el objeto transfiere calor al ambiente, y su temperatura disminuye. Este comportamiento puede modelarse como un sistema dinámico continuo.

Sea las ecuaciones

Temperatura_Objeto = Temperatura_Objeto - Perdida_Calor, valor inicial = 90 unidades => °C

Perdida_Calor = Constante_Enfriamiento * Diferencia_Temperatura
unidades => °C/min

Diferencia_Temperatura = Temperatura_Objeto - Temperatura_Ambiente
Unidades => °C

Temperatura_Ambiente = 20 unidades => °C

Constante_Enfriamiento = 0.1 Unidades => 1/min

Realizar:

- Verificar la concordancia de unidades (determine cuando es el intervalo de tiempo de la variable de nivel)
- Desarrollar el Diagrama Causal
- Desarrollar la Tabla de Magnitudes
- Desarrollar el Diagrama de Forrester

3. Considere el Modelo de Saturación de Usuarios en una Red Social

Los usuarios de una red social crecen por recomendación de usuarios actuales, pero disminuyen por desactivación. A medida que se acerca al máximo de usuarios posibles, el crecimiento se desacelera.

Sea las Ecuaciones y unidades

$\text{Max_Usuarios} = 1e7 \Rightarrow \text{unidades personas}$

$\text{Tasa_Adopcion} = 0.0002 \Rightarrow \text{unidades } 1/\text{día}$

$\text{Tasa_Salida} = 0.01 \Rightarrow \text{unidades } 1/\text{día}$

$\text{Saturacion} = 1 - (\text{Usuarios_Activos} / \text{Max_Usuarios}) \Rightarrow \text{unidades } 1$

$\text{Nuevos_Usuarios} = \text{Tasa_Adopcion} * \text{Usuarios_Activos} * \text{Saturacion} \Rightarrow \text{unidades personas/día}$

$\text{Desactivaciones} = \text{Tasa_Salida} * \text{Usuarios_Activos} \Rightarrow \text{unidades personas/día}$

$\text{Usuarios_Activos} = \text{Usuarios_Activos} + dt (\text{Nuevos_Usuarios} - \text{Desactivaciones})$,
valor inicial=100000

$\Rightarrow \text{unidades personas}$

Realizar:

- Verificar la concordancia de unidades (determine cuando es el intervalo de tiempo de la variable de nivel)
- Desarrollar el Diagrama Causal
- Desarrollar la Tabla de de Magnitudes
- Desarrollar el Diagrama de Forrester

4. Desarrollar la Descripción informal de un sistema que nos permita observar el nivel de temperatura en un invernadero.

5. Desarrollar la Descripción informal de Un sistema que contemple la “Deserción de Estudiantes Universitarios de la Carrera de Informática- UMSA”